

量子力学期中
复习

A. M. Tong

量子力学的建
立与基本框架

量子力学的数
学表示

表象与表象变
换

时间演化

量子力学期中复习

022059 • Fall 2026

A. M. Tong

Nov. 2026

目录

量子力学期中
复习

A. M. Tong

量子力学的建
立与基本框架

量子力学的数
学表示

表象与表象变
换

时间演化

1 量子力学的建立与基本框架

2 量子力学的数学表示

3 表象与表象变换

4 时间演化

提纲

量子力学期中
复习

A. M. Tong

量子力学的建
立与基本框架

量子力学的数
学表示

表象与表象变
换

时间演化

1 量子力学的建立与基本框架

2 量子力学的数学表示

3 表象与表象变换

4 时间演化

五大基本公设

量子力学期中
复习

A. M. Tong

量子力学的建
立与基本框架

量子力学的教
学表示

表象与表象变
换

时间演化

- 1 **态与叠加原理**: 物理态由 Hilbert 空间中的矢量 (ket) 描述, 任意两个态的线性叠加仍是物理态。
- 2 **力学量为厄米算符**: 每个可观测量对应一个厄米算符, 其本征值为实数。
- 3 **测量公设**: 测量结果只能是算符的本征值, 测量后态坍缩到对应的本征态 (投影公设)。
- 4 **薛定谔方程**: 态随时间的演化由 $i\hbar\partial_t|\psi\rangle = H|\psi\rangle$ 支配。
- 5 **全同粒子**: 多粒子态需满足对称 (玻色子) 或反对称 (费米子) 交换对称性。

纯态、混合态与密度矩阵

量子力学期中
复习

A. M. Tong

量子力学的建
立与基本框架

量子力学的教
学表示

表象与表象变
换

时间演化

- 纯态: $\rho = |\psi\rangle\langle\psi|$, 满足 $\text{Tr}(\rho^2) = 1$ 。
- 混合态: 统计混合, $\rho = \sum_i p_i |\psi_i\rangle\langle\psi_i|$, $\text{Tr}(\rho) = 1$, $\text{Tr}(\rho^2) < 1$ 。
- $\text{Tr}(\rho^2) = 1$ 是纯态的充要条件。
- 任意可观测量 A 的平均值: $\langle A \rangle = \text{Tr}(\rho A)$ 。

基本对易关系

量子力学期中
复习

A. M. Tong

量子力学的建
立与基本框架

量子力学的数
学表示

表象与表象变
换

时间演化

$$[\hat{x}_i, \hat{p}_j] = i\hbar\delta_{ij},$$

$$[\hat{x}_i, \hat{x}_j] = 0, \quad [\hat{p}_i, \hat{p}_j] = 0.$$

角动量算符 $\hat{L}_\alpha = \epsilon_{\alpha\beta\gamma}\hat{x}_\beta\hat{p}_\gamma$, 满足:

$$[\hat{L}_\alpha, \hat{x}_\beta] = i\hbar\epsilon_{\alpha\beta\gamma}\hat{x}_\gamma,$$

$$[\hat{L}_\alpha, \hat{p}_\beta] = i\hbar\epsilon_{\alpha\beta\gamma}\hat{p}_\gamma.$$

角动量与位置对易的 Levi-Civita 求和计算

量子力学期中
复习

A. M. Tong

量子力学的建
立与基本框架

量子力学的数
学表示

表象与表象变
换

时间演化

定义角动量算符（采用 Einstein 求和约定）：

$$\hat{L}_\alpha = \epsilon_{\alpha\beta\gamma} \hat{x}_\beta \hat{p}_\gamma$$

计算其与位置算符 $\hat{x}_\mu$ 的对易子：

$$\begin{aligned} [\hat{L}_\alpha, \hat{x}_\mu] &= [\epsilon_{\alpha\beta\gamma} \hat{x}_\beta \hat{p}_\gamma, \hat{x}_\mu] \\ &= \epsilon_{\alpha\beta\gamma} [\hat{x}_\beta \hat{p}_\gamma, \hat{x}_\mu] \\ &= \epsilon_{\alpha\beta\gamma} (\hat{x}_\beta [\hat{p}_\gamma, \hat{x}_\mu] + [\hat{x}_\beta, \hat{x}_\mu] \hat{p}_\gamma) \\ &= -i\hbar \epsilon_{\alpha\beta\gamma} \hat{x}_\beta \delta_{\gamma\mu} \\ &= i\hbar \epsilon_{\alpha\mu\beta} \hat{x}_\beta \end{aligned}$$

将哑指标 β 改写为 γ ，得到标准形式：

$$[\hat{L}_\alpha, \hat{x}_\beta] = i\hbar \epsilon_{\alpha\beta\gamma} \hat{x}_\gamma$$

提纲

量子力学期中
复习

A. M. Tong

量子力学的建
立与基本框架

量子力学的数
学表示

表象与表象变
换

时间演化

1 量子力学的建立与基本框架

2 量子力学的数学表示

3 表象与表象变换

4 时间演化

Dirac 符号与 Hilbert 空间

量子力学期中
复习

A. M. Tong

量子力学的建
立与基本框架

量子力学的数
学表示

表象与表象变
换

时间演化

- **ket** $|\alpha\rangle$, **bra** $\langle\beta|$, 互为对偶。
- 内积: $\langle\alpha|\beta\rangle^* = \langle\beta|\alpha\rangle$ 。
- 外积: $|\alpha\rangle\langle\beta|$ 为线性算符。
- 广义结合律: 有物理含义的前提下可以自由重排 (矩阵结合律)。
- **Schwarz 不等式**: $\langle\alpha|\alpha\rangle \cdot \langle\beta|\beta\rangle \geq |\langle\alpha|\beta\rangle|^2$ 。

线性算符

量子力学期中
复习

A. M. Tong

量子力学的建
立与基本框架

量子力学的数
学表示

表象与表象变
换

时间演化

- 算符相等、和、积、结合律。
- 对易子 $[A, B] = AB - BA$, 反对易子 $\{A, B\} = AB + BA$ 。
- 逆、幂, 算符的函数由级数定义:

$$f(\hat{A}) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} \hat{A}^n.$$

- 矢量算符 (如 $\hat{\mathbf{x}}, \hat{\mathbf{p}}$)。

对易子运算律

量子力学期中
复习

A. M. Tong

量子力学的建
立与基本框架

量子力学的数
学表示

表象与表象变
换

时间演化

重要恒等式:

$$[A, BC] = [A, B]C + B[A, C],$$

$$[AB, C] = [A, C]B + A[B, C].$$

若 $[A, [A, B]] = 0$, 则

$$[A, B^n] = n[A, B]B^{n-1}, \quad [A, e^{\lambda B}] = \lambda[A, B]e^{\lambda B}.$$

$$[A, f(B)] = f'(B)[A, B].$$

厄米共轭与厄米算符

量子力学期中
复习

A. M. Tong

量子力学的建
立与基本框架

量子力学的数
学表示

表象与表象变
换

时间演化

- 厄米共轭定义： $\langle \psi | A | \phi \rangle^* = \langle \phi | A^\dagger | \psi \rangle$ 。
- 厄米算符： $A^\dagger = A$ ，本征值为实数，不同本征值的本征态正交。
- 两厄米算符的积一般不是厄米（除非它们对易）。
- 厄米算符 $\Leftrightarrow$ 任意量子态下期望值为实数。
- 简并子空间：可通过 Schmidt 正交化得到正交归一基。

正交归一关系与完备性

量子力学期中
复习

A. M. Tong

量子力学的建
立与基本框架

量子力学的数
学表示

表象与表象变
换

时间演化

- 离散谱: $\sum_n |n\rangle \langle n| = I, \langle m|n\rangle = \delta_{mn}$ 。
- 连续谱: $\int dx |x\rangle \langle x| = I, \langle x|x'\rangle = \delta(x - x')$ 。
- 期望值: $\langle A \rangle = \langle \psi | A | \psi \rangle$ 。

一维谐振子：代数解法

量子力学期中
复习

A. M. Tong

量子力学的建
立与基本框架

量子力学的数
学表示

表象与表象变
换

时间演化

哈密顿量：

$$H = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2 = \hbar\omega \left(N + \frac{1}{2} \right), \quad N = a^\dagger a.$$

产生湮灭算符：

$$a = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}} \left(x + \frac{i}{m\omega} p \right), \quad a^\dagger = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}} \left(x - \frac{i}{m\omega} p \right).$$

对易关系： $[a, a^\dagger] = 1$, $[N, a] = -a$, $[N, a^\dagger] = a^\dagger$ 。

Fock 态与能谱

量子力学期中
复习

A. M. Tong

量子力学的建
立与基本框架

量子力学的数
学表示

表象与表象变
换

时间演化

■ 数算符本征态: $N|n\rangle = n|n\rangle$, $n = 0, 1, 2, \dots$

■ 能量: $E_n = (n + \frac{1}{2})\hbar\omega$ 。

■ 升降操作:

$$a|n\rangle = \sqrt{n}|n-1\rangle, \quad a^\dagger|n\rangle = \sqrt{n+1}|n+1\rangle.$$

■ 一般态: $|n\rangle = \frac{(a^\dagger)^n}{\sqrt{n!}}|0\rangle$ 。

■ 真空态 $|0\rangle$ 是最小不确定度态 ($\Delta x \Delta p = \hbar/2$)。

高维谐振子

量子力学期中
复习

A. M. Tong

量子力学的建
立与基本框架

量子力学的数
学表示

表象与表象变
换

时间演化

各向同性:

$$H = \hbar\omega \left(N_x + N_y + N_z + \frac{3}{2} \right).$$

各向异性:

$$H = \sum_{i=x,y,z} \hbar\omega_i \left(N_i + \frac{1}{2} \right).$$

能量本征值:

$$E_{n_x n_y n_z} = \sum_i \hbar\omega_i \left(n_i + \frac{1}{2} \right).$$

若含一次项 (如电场), 配方后可化为平移谐振子。

相干态

量子力学期中
复习

A. M. Tong

量子力学的建
立与基本框架

量子力学的数
学表示

表象与表象变
换

时间演化

■ 定义：湮灭算符本征态 $a|\alpha\rangle = \alpha|\alpha\rangle$, $\alpha \in \mathbb{C}$ 。

■ Fock 态展开：

$$|\alpha\rangle = e^{-|\alpha|^2/2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}} |n\rangle.$$

■ 位移算符形式：

$$|\alpha\rangle = e^{\alpha a^\dagger - \alpha^* a} |0\rangle \equiv D(\alpha) |0\rangle.$$

■ 归一化： $\langle\alpha|\alpha\rangle = 1$ ，但不正交： $\langle\alpha|\beta\rangle \neq 0$ 。

■ 超完备性： $\int d^2\alpha |\alpha\rangle\langle\alpha| = \pi$ 。

相干态的性质

量子力学期中
复习

A. M. Tong

量子力学的建
立与基本框架

量子力学的数
学表示

表象与表象变
换

时间演化

- 都是最小不确定度态 ($\Delta x \Delta p = \hbar/2$)。
- 粒子数期望: $\langle N \rangle = |\alpha|^2$ 。
- 粒子数分布为泊松分布:

$$p_n = \frac{e^{-\langle N \rangle} \langle N \rangle^n}{n!}.$$

- 相干态是量子光场中最接近经典电磁波的状态。
- 理想单模激光在量子描述下通常用相干态表示; 当平均光子数很大时, 相干态相对量子涨落可以忽略, 退化为经典电磁场描述。

Glauber 公式与 BCH 公式

量子力学期中
复习

A. M. Tong

量子力学的建
立与基本框架

量子力学的数
学表示

表象与表象变
换

时间演化

- **Glauber 公式:** 若 $[A, B] = C$, 且 $[A, C] = [B, C] = 0$, 则

$$e^{A+B} = e^A e^B e^{-\frac{1}{2}C}.$$

- **Baker-Campbell-Hausdorff 展开:**

$$e^A B e^{-A} = B + \frac{1}{1!}[A, B] + \frac{1}{2!}[A, [A, B]] + \dots.$$

上述公式常用于位移算符和时间演化算符的化简。

提纲

量子力学期中
复习

A. M. Tong

量子力学的建
立与基本框架

量子力学的数
学表示

表象与表象变
换

时间演化

1 量子力学的建立与基本框架

2 量子力学的数学表示

3 表象与表象变换

4 时间演化

表象

量子力学期中
复习

A. M. Tong

量子力学的建
立与基本框架

量子力学的数
学表示

表象与表象变
换

时间演化

- 表象 $\rightarrow$ 选择一组完备正交归一基。
- 态 $\rightarrow$ 向量 (坐标), 算符 $\rightarrow$ 矩阵。
- 本征表象: 算符为对角矩阵, 对角元为本征值。
- 厄米算符简并子空间: 由同一本征值的所有本征态张成, 与其他本征值空间正交。

同时酉对角化、力学量完全集

量子力学期中
复习

A. M. Tong

量子力学的建
立与基本框架

量子力学的数
学表示

表象与表象变
换

时间演化

- **定理：**一组两两对易的厄米算符 $\Leftrightarrow$ 存在共同的正交归一完备本征态。
- **力学量完全集：**一组相互独立且对易的力学量，其共同本征态可由本征值唯一标定，从而确定一个表象。
- **考题：**判断、构造力学量完全集。

离散谱表象变换

量子力学期中
复习

A. M. Tong

量子力学的建
立与基本框架

量子力学的教
学表示

表象与表象变
换

时间演化

- 变换矩阵:

$$S_{\alpha\beta} = \langle \psi_{\text{new},\alpha} | \psi_{\text{old},\beta} \rangle.$$

满足 $S^\dagger S = S S^\dagger = I$ 。

- 态变换: $c_{\text{new}} = S c_{\text{old}}$ 。算符变换: $A_{\text{new}} = S A_{\text{old}} S^\dagger$ 。
- 求算符函数: 先对角化, 再变换到本征表象求函数, 最后变换回去:

$$f(A_{\text{nondiag}}) = S f(A_{\text{diag}}) S^\dagger.$$

其中变换矩阵为:

$$S = \langle \text{nondiag} | \text{diag} \rangle.$$

连续谱表象：位置与动量

量子力学期中
复习

A. M. Tong

量子力学的建
立与基本框架

量子力学的教
学表示

表象与表象变
换

时间演化

- 位置表象波函数 $\psi(\mathbf{r}) = \langle \mathbf{r} | \psi \rangle$ ，动量表象 $\phi(\mathbf{p}) = \langle \mathbf{p} | \psi \rangle$ 。
- 傅里叶变换：

$$\psi(\mathbf{r}) = \frac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}} \int d^3p \phi(\mathbf{p}) e^{i\mathbf{p}\cdot\mathbf{r}/\hbar},$$

$$\phi(\mathbf{p}) = \frac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}} \int d^3r \psi(\mathbf{r}) e^{-i\mathbf{p}\cdot\mathbf{r}/\hbar}.$$

- 平面波： $\langle \mathbf{r} | \mathbf{p} \rangle = \frac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}} e^{i\mathbf{p}\cdot\mathbf{r}/\hbar}$ 。

连续谱中的算符表示

量子力学期中
复习

A. M. Tong

量子力学的建
立与基本框架

量子力学的教
学表示

表象与表象变
换

时间演化

位置表象:

$$\langle \mathbf{r} | \hat{\mathbf{p}} | \mathbf{r}' \rangle = -i\hbar \nabla_{\mathbf{r}} \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}'),$$

$$\langle \mathbf{r} | \hat{\mathbf{r}} | \mathbf{r}' \rangle = \mathbf{r} \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}'),$$

$$\langle \mathbf{r} | A(\hat{\mathbf{p}}) | \mathbf{r}' \rangle = A(-i\hbar \nabla_{\mathbf{r}}) \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}'),$$

$$\langle \mathbf{r} | V(\hat{\mathbf{r}}) | \mathbf{r}' \rangle = V(\mathbf{r}) \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}').$$

动量表象:

$$\langle \mathbf{p} | \hat{\mathbf{p}} | \mathbf{p}' \rangle = \mathbf{p} \delta(\mathbf{p} - \mathbf{p}'),$$

$$\langle \mathbf{p} | \hat{\mathbf{r}} | \mathbf{p}' \rangle = +i\hbar \nabla_{\mathbf{p}} \delta(\mathbf{p} - \mathbf{p}'),$$

$$\langle \mathbf{p} | A(\hat{\mathbf{p}}) | \mathbf{p}' \rangle = A(\mathbf{p}) \delta(\mathbf{p} - \mathbf{p}'),$$

$$\langle \mathbf{p} | V(\hat{\mathbf{r}}) | \mathbf{p}' \rangle = V(i\hbar \nabla_{\mathbf{p}}) \delta(\mathbf{p} - \mathbf{p}').$$

δ 函数与积分技巧

量子力学期中
复习

A. M. Tong

量子力学的建
立与基本框架

量子力学的教
学表示

表象与表象变
换

时间演化

- 偶函数: $\delta(-x) = \delta(x)$ 。
- $\partial_x \delta(x - x') = -\partial_{x'} \delta(x - x')$ 。
- 高阶: $\delta^{(n)}(x - x_0)f(x) = (-1)^n \delta(x - x_0)f^{(n)}(x_0)$ 。
- 三维积分:

$$\int d^3r \nabla \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}') \psi(\mathbf{r}) = -\nabla \psi(\mathbf{r}'),$$

$$\int d^3r \nabla^2 \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}') \psi(\mathbf{r}) = \nabla^2 \psi(\mathbf{r}').$$

平移算符

量子力学期中
复习

A. M. Tong

量子力学的建
立与基本框架

量子力学的数
学表示

表象与表象变
换

时间演化

- 无限小平移生成元为动量 $\hat{\mathbf{p}}$ 。

- 平移算符定义为：

$$\hat{T}(a) = e^{-ia\hat{p}/\hbar}$$

- 作用在位置本征态上：

$$\hat{T}(a)|x\rangle = |x + a\rangle$$

- 而作用在波函数（坐标表象，三维）中：

$$\langle \mathbf{r} | e^{-i\mathbf{a}\cdot\mathbf{p}/\hbar} | \psi \rangle = \psi(\mathbf{r} - \mathbf{a}).$$

注意这里符号的差异（为什么?）

Fock 态波函数：基态 $|0\rangle$

量子力学期中
复习

A. M. Tong

量子力学的建
立与基本框架

量子力学的数
学表示

表象与表象变
换

时间演化

Fock 基态满足：

$$\hat{a}|0\rangle = 0$$

在位置表象：

$$\hat{p} = -i\hbar \frac{d}{dx}$$

因此：

$$\left(\sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}} x + \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} \frac{d}{dx} \right) \psi_0(x) = 0$$

Fock 态波函数：基态 $|0\rangle$

量子力学期中
复习

A. M. Tong

量子力学的建
立与基本框架

量子力学的数
学表示

表象与表象变
换

时间演化

得到微分方程：

$$\frac{d\psi_0}{dx} = -\frac{m\omega}{\hbar}x\psi_0$$

解为：

$$\psi_0(x) = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4} e^{-\frac{m\omega x^2}{2\hbar}}$$

即高斯波包。

Fock 态波函数: $|1\rangle$

量子力学期中
复习

A. M. Tong

量子力学的建
立与基本框架

量子力学的数
学表示

表象与表象变
换

时间演化

利用升算符:

$$|1\rangle = \hat{a}^\dagger |0\rangle, \quad \hat{a}^\dagger = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}x - \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}\frac{d}{dx}$$

作用于基态:

$$\psi_1(x) = \hat{a}^\dagger \psi_0(x)$$

得到:

$$\psi_1(x) = \sqrt{2} \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar} \right)^{1/4} \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}} x e^{-\frac{m\omega x^2}{2\hbar}}$$

一般 Fock 态波函数: $|n\rangle$

量子力学期中
复习

A. M. Tong

量子力学的建
立与基本框架

量子力学的数
学表示

表象与表象变
换

时间演化

一般 Fock 态:

$$|n\rangle = \frac{(\hat{a}^\dagger)^n}{\sqrt{n!}}|0\rangle$$

对应波函数:

$$\psi_n(x) = \frac{1}{\sqrt{2^n n!}} \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar} \right)^{1/4} H_n(\xi) e^{-\xi^2/2}$$

其中:

$$\xi = \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}} x$$

$H_n(\xi)$ 为 Hermite 多项式。满足正交归一性: $\int dx \psi_n^*(x) \psi_m(x) = \delta_{nm}$ 。

提纲

量子力学期中
复习

A. M. Tong

量子力学的建
立与基本框架

量子力学的数
学表示

表象与表象变
换

时间演化

1 量子力学的建立与基本框架

2 量子力学的数学表示

3 表象与表象变换

4 时间演化

薛定谔绘景

量子力学期中
复习

A. M. Tong

量子力学的建
立与基本框架

量子力学的数
学表示

表象与表象变
换

时间演化

- 理解绘景与表象的区别。
- 态随时间演化： $i\hbar\partial_t|\psi(t)\rangle = H|\psi(t)\rangle$ 。
- 若 H 不显含时，形式解：

$$|\psi(t)\rangle = e^{-iHt/\hbar}|\psi(0)\rangle.$$

- 定态： H 的本征态 $|n\rangle$ ，演化只乘相位 $e^{-iE_nt/\hbar}$ 。
- 任意态通过本征态展开求其演化：

$$|\psi(0)\rangle = \sum_n c_n |n\rangle \quad \Rightarrow \quad |\psi(t)\rangle = \sum_n c_n e^{-iE_nt/\hbar} |n\rangle.$$

时间演化算符

量子力学期中
复习

A. M. Tong

量子力学的建
立与基本框架

量子力学的数
学表示

表象与表象变
换

时间演化

定义时间演化算符 $U(t, t_0)$ 使得 $|\psi(t)\rangle = U(t, t_0) |\psi(t_0)\rangle$, 满足

$$i\hbar\partial_t U(t, t_0) = HU(t, t_0), \quad U(t_0, t_0) = I.$$

- 若 H 不显含时: $U(t, t_0) = e^{-iH(t-t_0)/\hbar}$ 。
- 若 H 显含时但 $[H(t), H(t')] = 0$, 则

$$U(t, t_0) = \exp\left[-\frac{i}{\hbar} \int_{t_0}^t H(t') dt'\right].$$

- 一般情形用编时算符。

Ehrenfest 定理与守恒量

量子力学期中
复习

A. M. Tong

量子力学的建
立与基本框架

量子力学的数
学表示

表象与表象变
换

时间演化

任意算符 A 的期望值时间演化：

$$i\hbar \frac{d}{dt} \langle A \rangle_\psi = \langle [A, H] \rangle_\psi + i\hbar \left\langle \frac{\partial A}{\partial t} \right\rangle_\psi.$$

若 A 不显含时且 $[A, H] = 0$ ，则 $\langle A \rangle$ 守恒，且测量概率分布也不变。

- 守恒量：不显含时且与 H 对易的力学量。
- 性质：任意态下，守恒量的期望值和测量概率分布均不随时间变化。
- 例子：自由粒子动量、中心势场中的角动量。

海森堡绘景

量子力学期中
复习

A. M. Tong

量子力学的建
立与基本框架

量子力学的数
学表示

表象与表象变
换

时间演化

- 态固定： $|\psi\rangle_H = |\psi(0)\rangle_S$ 。
- 算符随时间演化： $A_H(t) = U^\dagger(t)A_S U(t)$ 。
- Heisenberg 方程：

$$i\hbar \frac{dA_H}{dt} = [A_H, H_H] + i\hbar \left(\frac{\partial A}{\partial t} \right)_H.$$

- 若 A, H 均不显含时： $i\hbar \dot{A}_H = [A_H, H]$ 。

求解时间演化的三种策略

量子力学期中
复习

A. M. Tong

量子力学的建
立与基本框架

量子力学的教
学表示

表象与表象变
换

时间演化

- 1 薛定谔绘景三步法：求 H 本征态 $\rightarrow$ 初态展开 $\rightarrow$ 加相位因子。
- 2 时间演化算符：直接 $U = e^{-iHt/\hbar}$ 作用于初态。
- 3 海森堡绘景：解算符运动方程，再求期望，后面的均值易求。
- 4 **Note:** 换算符技巧：将 x, p 换成 $a, a^\dagger$ 常可大幅简化（如谐振子）。

相互作用绘景

量子力学期中
复习

A. M. Tong

量子力学的建
立与基本框架

量子力学的数
学表示

表象与表象变
换

时间演化

将哈密顿量分为：（其中 H_0 为可精确求解的自由部分， V 为相互作用项。）

$$H = H_0 + V$$

相互作用绘景通过“自由演化”算符

$$U_0(t) = e^{-iH_0 t/\hbar}$$

定义态和算符：

$$|\psi\rangle_I = e^{iH_0 t/\hbar} |\psi\rangle_S, \quad A_I(t) = e^{iH_0 t/\hbar} A_S e^{-iH_0 t/\hbar}$$

{ 算符：包含自由演化
态：只包含相互作用导致的演化

相互作用绘景中的演化方程

量子力学期中
复习

A. M. Tong

量子力学的建
立与基本框架

量子力学的数
学表示

表象与表象变
换

时间演化

1. 态的演化:

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\psi(t)\rangle_I = V_I(t) |\psi(t)\rangle_I$$

其中:

$$V_I(t) = e^{iH_0 t/\hbar} V e^{-iH_0 t/\hbar}$$

2. 算符的演化:

$$\frac{dA_I}{dt} = \frac{i}{\hbar} [H_0, A_I] + \left(\frac{\partial A}{\partial t} \right)_I$$

态由相互作用 $V_I(t)$ 驱动, 算符由 H_0 自由演化。

研究复杂问题时剥离系统自由演化影响, 在量子光学体系中大量使用。

Quantum Mechanics B • Fall 2026

量子力学期中
复习

A. M. Tong

量子力学的建
立与基本框架

量子力学的数
学表示

表象与表象变
换

时间演化

祝大家期中考试顺利！